

1. `public/index.php` (Le Routeur / Contrôleur Frontal)

C'est la seule porte d'entrée de l'application. Tout le trafic web doit converger ici (configuration via `.htaccess` ou le serveur interne de PHP).

- **Consigne d'étanchéité** : Il ne doit contenir aucun code HTML et aucune requête SQL.
- **Rôle strict** : 1. Charger l'Autoloader (pour charger automatiquement vos classes de `src/`). 2. Analyser l'URL demandée (via `$_SERVER['REQUEST_URI']`). 3. Instancier le bon contrôleur et appeler la méthode associée.
- **Sécurité** : Si l'URL ne correspond à rien, c'est lui qui doit renvoyer une erreur 404 propre.

2. `config/database.php` (L'accès PDO)

- **Consigne d'instanciation** : Ce fichier doit retourner une instance unique de `PDO` (ou une classe avec une méthode statique) configurée en mode d'erreur strict.
- **Configuration obligatoire** : Activez systématiquement les exceptions PDO et forcez le mode de récupération par défaut en tableau associatif :
- PHP

```
$pdo->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);  
$pdo->setAttribute(PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE, PDO::FETCH_ASSOC);
```

-
-

3. `src/Entity/` et `src/Enum/` (Le Domaine / Objets Purs)

Les entités représentent vos tables SQL sous forme d'objets, mais elles n'ont **aucun lien direct** avec la base de données (elles ne se sauvegardent pas elles-mêmes).

- **Consigne d'encapsulation** : Toutes les propriétés doivent être `private`. L'accès se fait uniquement par des getters et des setters.
- **Typage strict** : Activez `declare(strict_types=1)` ; en haut de chaque fichier. Utilisez le typage natif de PHP 8+. La propriété `$expirationDate` de `StockBatch` doit être un objet `DateTime` ou `DateTimeImmutable`, pas une simple chaîne de caractères (string).
- **L'Enum** : L'état du lot doit utiliser `BatchStatus.php`. Interdiction d'utiliser des chaînes libres comme `'urgent'` ou `'périmé'` directement dans le code.

4. `src/Repository/` (La Passerelle SQL)

C'est le **seul endroit** de toute l'application où les requêtes SQL (**SELECT**, **INSERT**, **UPDATE**) sont autorisées.

- **Consigne d'injection** : Le Repository doit recevoir l'instance de **PDO** via son constructeur (Inversion de dépendance).
- **Le principe d'Hydratation** : Un bon Repository ne renvoie jamais de simples tableaux de texte (**array**) issus de **fetchAll()**. Il doit transformer (hydrater) ces résultats en objets. *Exemple* : **findExpiredAndAtRiskLots()** doit exécuter le SQL, boucler sur les lignes, faire des **new StockBatch()**, leur injecter les données, et retourner un tableau contenant uniquement des instances de **StockBatch**.

5. **src/Controller/** (Le Chef d'Orchestre)

Le contrôleur reçoit les données du Routeur, interroge le Repository, et passe les objets à la vue.

- **Consigne de légèreté ("Thin Controller")** : Un contrôleur ne contient pas de requêtes SQL et ne fait pas de calculs complexes. Il délègue.
- **Consigne de transition** : Il récupère les entités depuis le Repository et les "donne" à la vue. Il ne doit contenir aucun mot-clé **echo**, **print** ou code HTML.

6. **templates/** (La Couche Présentation)

- **Consigne d'isolation** : Les fichiers de ce dossier sont de simples fichiers de rendu. Les variables qu'ils affichent doivent déjà être préparées par le contrôleur.
- **Interdictions formelles** : * Interdiction d'instancier un Repository ou d'appeler **PDO** dans une vue.
 - Interdiction de faire des calculs métiers complexes (ex: calculer la différence entre deux dates pour savoir si c'est critique). L'entité doit déjà posséder une méthode type **\$batch->isCritical()** pour que la vue n'ait qu'à faire un **if**.
- **Rendu propre (Layout)** : Utilisez la mise en mémoire tampon de PHP (**ob_start()** et **ob_get_clean()**) pour injecter le contenu spécifique de **dashboard/index.php** au milieu du fichier commun **layout/base.php**.